

Manuale Utente

Indice

[Installazione](#)

[Requisiti Minimi di Sistema](#)

[Setup Ambiente](#)

[Installazione Programma](#)

[Esecuzione ed Uso](#)

[Setup e Lancio del Programma](#)

[Uso delle Funzionalità](#)

[Dataset di test](#)

[Limiti della soluzione sviluppata](#)

[Sitografia](#)

Installazione

Requisiti Minimi di Sistema

È necessario un computer con sistema operativo Windows, Linux o macOS e Java 21 (JRE o JDK) installato. L'utilizzo presuppone una connessione di rete attiva e la disponibilità del server TheKnife, che deve risultare avviato e raggiungibile dal client (indirizzo ws:// in locale, oppure wss:// per la demo remota).

Setup Ambiente

Se si utilizza solo il client, è sufficiente avere Java 21 installato e una connessione di rete verso il server TheKnife. Il server può essere eseguito in locale sulla stessa macchina, oppure su una macchina remota raggiungibile tramite indirizzo WebSocket. Se invece la macchina deve eseguire anche il server, sono necessari anche Docker Desktop, Docker Compose e Apache Maven. Docker viene utilizzato per avviare il database PostgreSQL richiesto dal backend, mentre Maven gestisce la compilazione e l'avvio dei moduli Java del progetto. Prima dell'avvio è consigliato verificare da terminale la corretta configurazione di Java e Maven tramite i comandi:

TheKnife

Alessio Luciano, Marcello Mordente, Luca Morosini, Luca Nardo, 20/7/26, Versione 2.0

`java -version`

`mvn -version`

La versione di Java deve essere 21. Inoltre, Docker Desktop deve risultare avviato prima di eseguire il database PostgreSQL. In ambiente locale il backend espone il servizio sulla porta 8080 e il database PostgreSQL sulla porta 5432. È quindi necessario che tali porte non siano occupate da altri programmi.

Installazione Programma

TheKnife non richiede una procedura di installazione tradizionale tramite setup grafico. Il progetto viene distribuito come cartella contenente i tre moduli principali dell'applicazione: common, backend e frontend, insieme ad alcuni script di avvio pensati per semplificare l'esecuzione del programma. Per installare il programma è sufficiente copiare o scaricare la cartella del progetto sulla macchina scelta. La cartella principale del progetto è quella che contiene il file pom.xml principale e le sottocartelle theknife-common, theknife-backend e theknife-frontend. Gli script di avvio devono essere posizionati nella cartella principale del progetto ed eseguiti da lì. Installazione e avvio su Windows. Su Windows sono disponibili due file:

`avvia_postgres_server.bat`

`avvia_client.bat`

Per avviare correttamente l'applicazione, eseguire prima il server aprendo un terminale nella cartella principale del progetto e lanciando:

`avvia_postgres_server.bat`

Lo script verifica la presenza degli strumenti necessari, avvia il database PostgreSQL tramite Docker Compose e successivamente esegue il backend Quarkus. Al primo avvio il backend inizializza il database, applica lo schema tramite Flyway e importa i dati di partenza. Terminata questa fase, il server resta in ascolto su:

`http://localhost:8080`

Il terminale del server deve rimanere aperto per tutta la durata dell'utilizzo dell'applicazione. Per avviare il client, aprire un secondo terminale nella stessa cartella principale del progetto ed eseguire:

`avvia_client.bat`

Lo script prepara il modulo condiviso common e avvia l'applicazione JavaFX. Installazione e avvio su Linux/macOS. Su Linux e macOS sono disponibili due file:

`Avvia_postgres_server.sh`

TheKnife

Alessio Luciano, Marcello Mordente, Luca Morosini, Luca Nardo, 20/7/26, Versione 2.0

avvia_client.sh

Prima del primo avvio potrebbe essere necessario rendere eseguibili gli script. Aprire un terminale nella cartella principale del progetto ed eseguire:

```
chmod +x avvia_postgres_server.sh avvia_client.sh
```

Successivamente, avviare prima il server con:

```
./avvia_postgres_server.sh
```

Lo script verifica la presenza degli strumenti necessari, avvia il database PostgreSQL tramite Docker Compose e successivamente esegue il backend Quarkus. Al primo avvio il backend inizializza il database, applica lo schema tramite Flyway e importa i dati di partenza. Terminata questa fase, il server resta in ascolto su:

http://localhost:8080

Il terminale del server deve rimanere aperto per tutta la durata dell'utilizzo dell'applicazione. Per avviare il client, aprire un secondo terminale nella stessa cartella principale del progetto ed eseguire:

```
./avvia_client.sh
```

Lo script prepara il modulo condiviso common e avvia l'applicazione JavaFX. Connessione del client al server:

All'avvio il client richiede l'indirizzo del server. In esecuzione locale è possibile inserire:

```
ws://localhost:8080/ws
```

oppure semplicemente:

```
localhost:8080
```

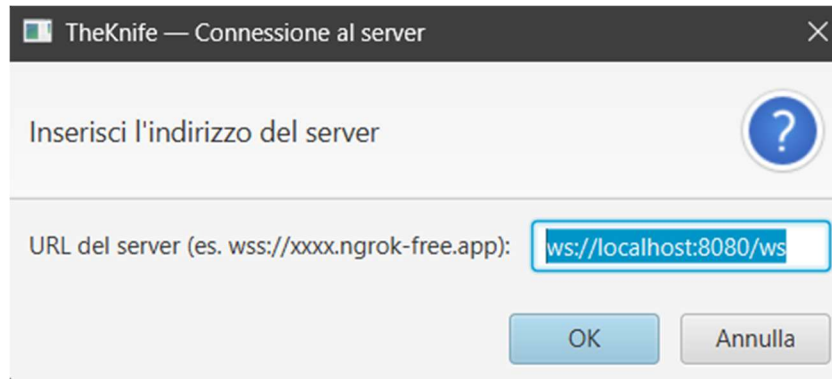
L'applicazione normalizza automaticamente l'indirizzo inserito. Se il server viene pubblicato tramite ngrok o altro servizio remoto, occorre invece inserire l'indirizzo pubblico fornito dal server, ad esempio un indirizzo di tipo wss://.

Esecuzione ed Uso

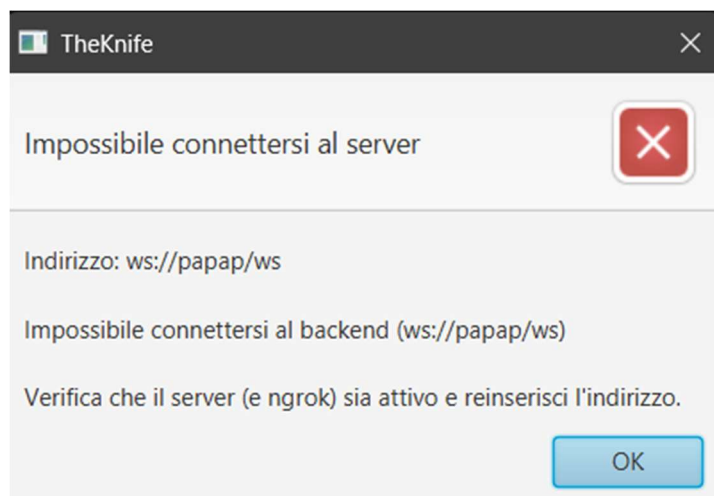
Setup e Lancio del Programma

Avvio del Client e Connessione al Server

All'avvio, il client chiede l'indirizzo del server (a meno che non sia già stato fornito come argomento). Inserito l'indirizzo, tenta la connessione.

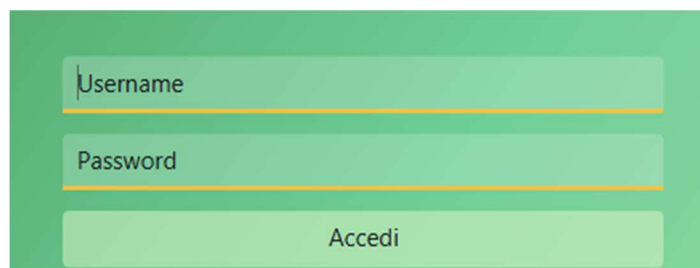


Se la connessione non può essere stabilita, viene mostrato un messaggio d'errore chiaro e l'indirizzo viene richiesto nuovamente, così da poter correggere una URL errata o scaduta senza riavviare l'applicazione.

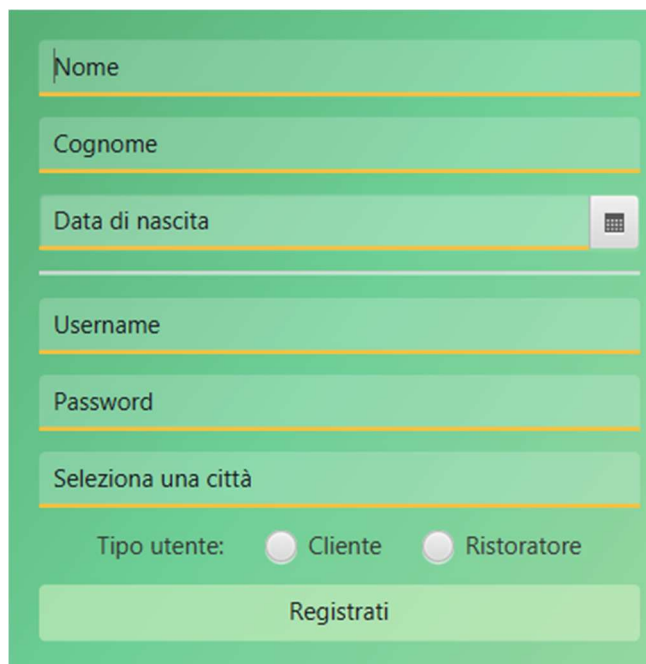


Uso delle funzionalità

L'utente, una volta aperta l'applicazione, può accedere con le sue credenziali (username e password) se ha già un account:

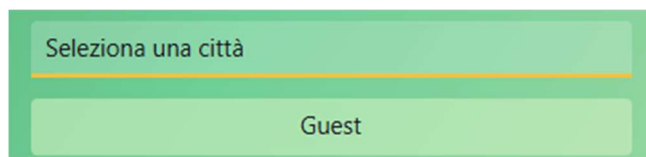


oppure può crearne uno nuovo nella sezione “Registrati” dove potrà inserire i propri dati (nome, cognome, data di nascita, username, password, tipo di utente (cliente o ristorante), città).



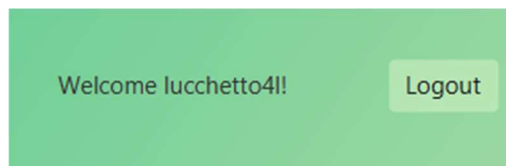
A registration form with a light green background. It contains the following fields: 'Nome' (text), 'Cognome' (text), 'Data di nascita' (text with a calendar icon), 'Username' (text), 'Password' (text), and 'Seleziona una città' (text). Below these fields are two radio buttons labeled 'Tipo utente:' with options 'Cliente' and 'Ristoratore'. At the bottom is a large green button labeled 'Registrati'.

Vi è anche l'opzione, da schermata principale, di accedere come guest, indicando solo la città in cui cercare.



A guest access form with a light green background. It contains a 'Seleziona una città' (text) field and a large green button labeled 'Guest'.

È possibile effettuare il logout dal proprio profilo.



A user profile bar with a light green background. It displays 'Welcome lucchetto4!!' on the left and a green button labeled 'Logout' on the right.

Cliente

L'utente, autenticato come cliente, può vedere i ristoranti nella città selezionata, può cercare un ristorante dal nome e può applicare filtri alla ricerca:

- Tipo di cucina
- Città (obbligatoria)
- Fascia di prezzo
- Opzione delivery
- Prenotazione online disponibile
- Rating minimo

The image shows a 'Filtri' (Filters) section on a green gradient background. It contains several filter options:

- Tipologia di cucina:** A button labeled 'Tutte le tipologie' is highlighted with a yellow underline.
- Città *:** A text input field containing 'Milan, Italy' is highlighted with a yellow underline.
- Fascia di prezzo:** A dropdown menu showing 'Qualsiasi' with a downward arrow.
- Delivery disponibile:** A checkbox that is currently unchecked.
- Prenotazione online:** A checkbox that is currently unchecked.
- Rating minimo:** A dropdown menu showing 'Qualsiasi' with a downward arrow.

At the bottom right of the filter section, there are two buttons: 'Pulisci' (Reset) and 'Applica' (Apply).

Una volta trovato il ristorante dalla lista dei disponibili dalla ricerca, il cliente può accedere alla pagina del ristorante e vedere tutte le informazioni su di esso, quali nome, descrizione, indirizzo, fascia di prezzo, tipo di cucina, numero di telefono, sito web, premi e riconoscimenti, presenza di stella verde, comodità (presenza di aria condizionata, menù per vegetariani, menù per allergici e intolleranti, assenza di barriere architettoniche,...), coordinate geografiche e link alla guida Michelin.

Name:	[bu:r]
Description:	Eugenio Boer offers a 100% Italian menu which focuses on local ingredients, with the aim of showcasing some of Italy's favourite traditional dishes while at the same time supporting small-scale producers. However, this philosophy is in no way limited to respecting traditions – on the contrary, it offers the chef the freedom to express his own creativity via a selection of dishes which combine past and present. As a result, guests can choose between a concise à la carte and three different tasting menus: "I Classici" (meat-based dishes); "Lo Stagionale" (fish and seasonal ingredients); and "Per mano...", a menu which changes depending on the chef's creative inspiration. In short, a flexible approach which offers guests a culinary experience that will certainly make an impression!
Address:	via Giuseppe Mercalli 22, Milan, 20122, Italy
Price:	€€€€
Cuisine:	Creative, International
Phone:	+390262065383
Website:	http://www.restaurantboer.com
Award:	Selected Restaurants
Green Star:	
Facilities:	Air conditioning, Restaurant offering vegetarian menus, Wheelchair access
Location:	Longitude: 9.189686 Latitude: 45.45538
Michelin URL:	https://guide.michelin.com/en/lombardia/milano/restaurant/bu-r

La parte destra della schermata del ristorante mostra le recensioni, il numero totale e il rating medio in stelle. Al di sotto delle recensioni di altri clienti, è possibile lasciare la propria, con l'indicazione del numero di stelle da 1 a 5 e il testo. È possibile modificare o eliminare la recensione eseguita. Infine, è possibile aggiungere il ristorante alla lista dei preferiti, tramite la stellina in basso.

Total Reviews: 1

Average Rating: 5,0 ★

lucchetto4l ★★★★★

molto carino

Edit Delete

Valuta il ristorante...

Select rating (1-5 stars) ▼

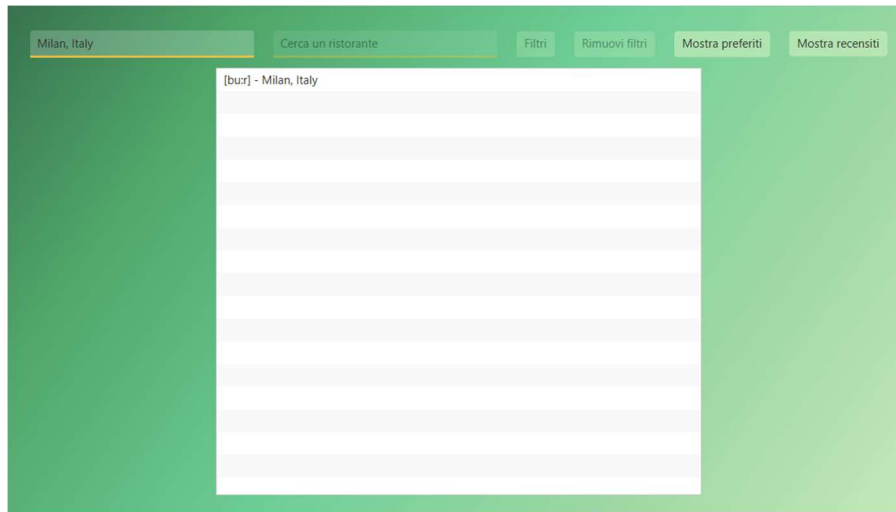
Add review

★

TheKnife

Alessio Luciano, Marcello Mordente, Luca Morosini, Luca Nardo, 20/7/26, Versione 2.0

Dalla schermata principale del cliente, a fianco dei filtri di ricerca, è possibile visionare la lista dei ristoranti preferiti e la lista dei ristoranti recensiti.

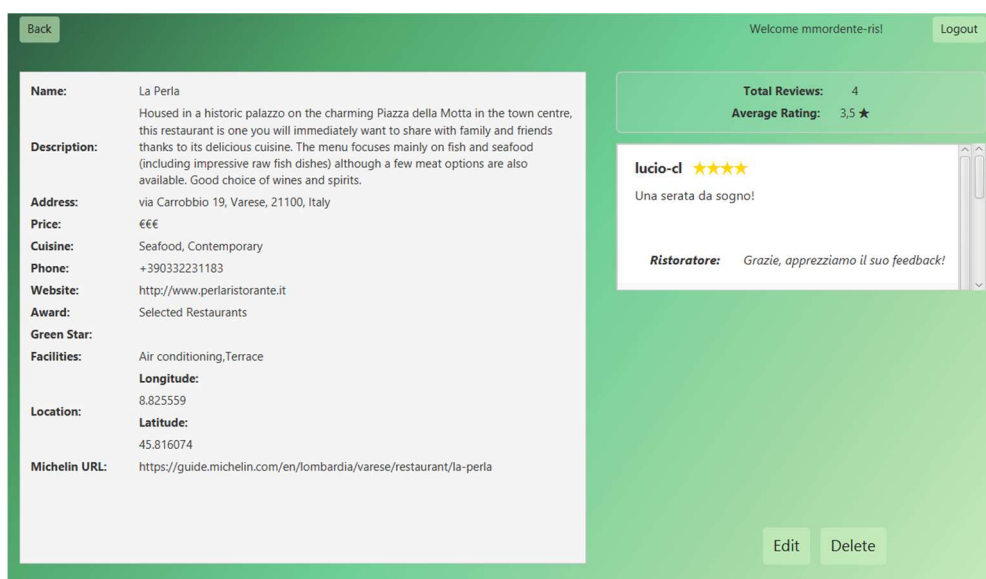


Ristoratore

L'utente, registrato come ristoratore, vede nella schermata principale la lista dei suoi ristoranti:



accedendo a questi può vedere le recensioni lasciate dai clienti e fornire al massimo una risposta ad ognuna di queste.



Il ristorante, contestualmente, può creare la pagina dedicata al proprio ristorante del quale dovrà indicare:

TheKnife

Alessio Luciano, Marcello Mordente, Luca Morosini, Luca Nardo, 20/7/26, Versione 2.0

- Nome
- Indirizzo
- Città
- Numero di telefono
- Tipo di cucina
- Premi vinti
- URL del Sito
- Fascia di Prezzo
- Latitudine e Longitudine
- Premi
- Presenza di Green Star
- Descrizione

Add New Restaurant

Enter new restaurant details

Name:

Address:

Location:

Phone:

Cuisine:

Website URL:

Price:

Longitude (optional):

Latitude (optional):

Award:

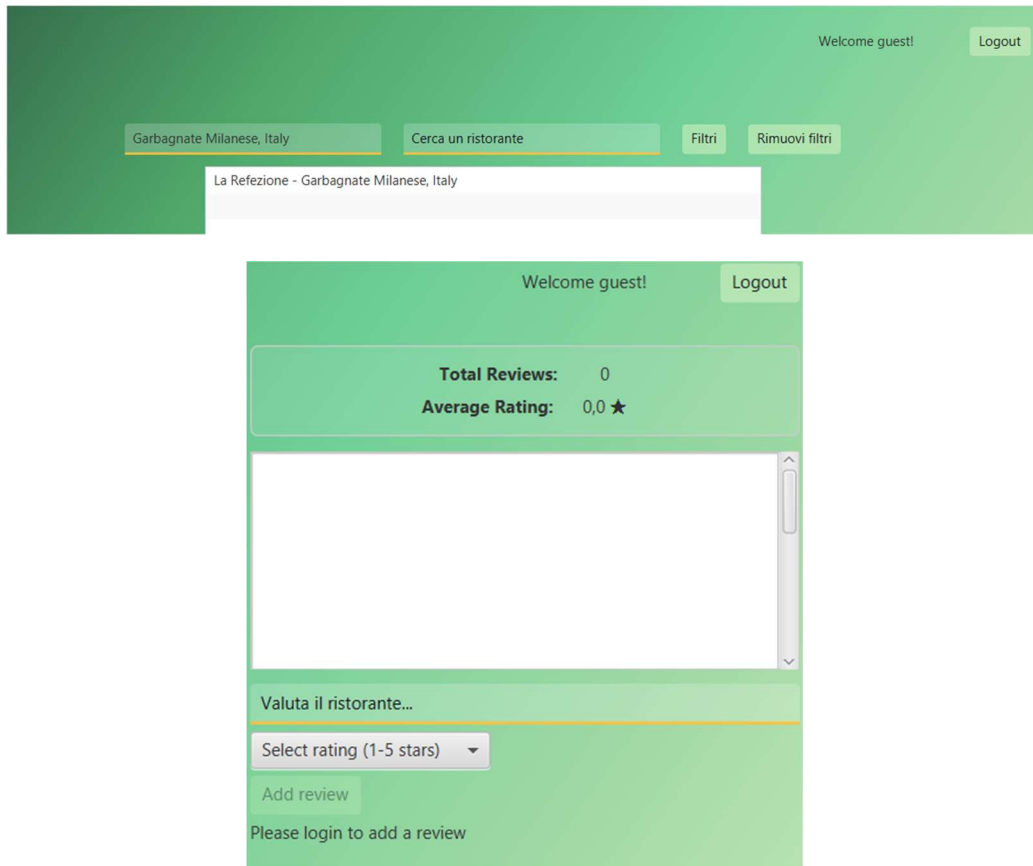
Green Star:

Description:

OK Annulla

Guest

Chi accede come guest, vede la lista dei ristoranti presenti nella città indicata. Il guest può cercare un ristorante dal nome e applicare i filtri alla ricerca esattamente come un cliente registrato, ma non può recensire i ristoranti e non può creare una propria lista dei preferiti.



Dataset di test

Per testare l'applicazione è possibile accedere con i seguenti account già operativi:

Tipo di utente	Nome Utente	Password
Cliente	mmordente-cli	password
Ristoratore	mmordente-ris	password

Limiti della Soluzione Sviluppata

L'applicazione presenta alcune limitazioni, principalmente dovute al contesto didattico:

- il server deve essere sempre attivo e raggiungibile per consentire l'uso del client;
- lo stato della sessione è legato alla connessione: in caso di disconnessione occorre riconnettersi ed effettuare nuovamente il login;
- in locale il canale di comunicazione non è cifrato (ws://); nella demo remota via ngrok è invece protetto (wss://);
- la ricerca dei ristoranti è filtrata per località per motivi di prestazioni.

Sitografia

- <https://stackoverflow.com/questions/4165421/opencsv-csv-to-javabean>
- <https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-api>
- <https://mvnrepository.com/artifact/org.projectlombok/lombok>
- <https://mvnrepository.com/artifact/org.openjfx/javafx-controls>
- <https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-databind>
- <https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework.security/spring-security-core>
- <https://quarkus.io/guides/websockets-next-tutorial>
- <https://quarkus.io/guides/security-getting-started-tutorial>
- <https://ngrok.com/docs/start>
- <https://docs.docker.com/reference/api/engine/>
- <https://www.postgresql.org/docs/>